

PSP 0.1 — Propuesta de Mejora (PIP)

Nombre: Diego Noe Roldan Vivanco

Fecha: 2025-11-05

Proyecto: Analizador de Código Java (LOC y Métodos)

Versión de PSP: 0.1

Descripción del Problema

El flujo actual cuenta líneas de código (LOC) y métodos con heurísticas básicas. Existen riesgos en firmas complejas (genéricos, anotaciones, throws), y en la detección de comentarios dentro de literales de cadena, lo que puede afectar la exactitud del conteo.

Propuesta de Mejora

Refactorizar las clases lineCounter/methodCounter a LineCounter/MethodCounter siguiendo convenciones; extraer un módulo léxico que tokenice strings y comentarios antes del conteo; ampliar la expresión regular de métodos para cubrir genéricos, anotaciones múltiples y constructores; agregar una suite de pruebas con casos límite y archivos de ejemplo.

Justificación

Mejorar la precisión y repetibilidad del conteo de tamaño es esencial para PSP: impacta la planeación, la estimación y la calidad de los datos de proceso. La normalización de nombres y paquetes mejora la mantenibilidad.

Plan de Implementación

- 1) Renombrar clases y agregar package.
- 2) Implementar preprocesador léxico (eliminar comentarios y preservar literales).
- 3) Extender el parser de firmas de método.
- 4) Crear 8–10 casos de prueba (interfaces, genéricos, anotaciones, lambdas, llaves en línea nueva).
- 5) Automatizar pruebas con JUnit y reporte.
- 6) Medir antes/después con un conjunto de archivos y registrar diferencias.

Resultados Esperados

Reducción de errores de conteo (>90% casos límite cubiertos), documentación del estándar de conteo y trazabilidad entre pruebas, resultados y decisiones de mejora.